٧-٤ مساحة متوازي الأضلاع ومساحة شبه المنحرف

ملخص شامل

متوازي الأضلاع يمكن قصّه وتحويله إلى مستطيل، فمساحته = القاعدة × الارتفاع. و**شبه المنحرف** له ضلعان متوازيان (أ ، ب)، ومساحته = نصف مجموع الضلعين المتوازيين × الارتفاع.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- حساب مساحة متوازي الأضلاع.
- حساب مساحة شبه المنحرف.
- إيجاد بُعد مجهول من المساحة.

📖 المفردات الأساسية

متوازي الأضلاع: كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتساويان

شبه المنحرف: شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان فقط

الارتفاع: البعد العمودي بين الضلعين المتوازيين

القواعد والمفاهيم

متوازي الأضلاع

الارتفاع عمودي وليس الضلع المائل.

م = ق × ع

شبه المنحرف

أ و ب الضلعان المتوازيان.

م = $\frac{١}{٢}$ (أ + ب) × ع

إيجاد مجهول

القاعدة = المساحة ÷ الارتفاع

١٥,٥ = ٢,٨ ÷ ٤٣,٤

أمثلة محلولة

مثال ١ متوازي أضلاع ق = ٢٠ ملم ، ع = ٨ ملم

١. ٢٠ × ٨

✔ **١٦٠ ملم²**

مثال ٢ شبه منحرف أ = ٥ م ، ب = ٣ م ، ع = ٢,٦ م

١. $\frac{١}{٢}$ × (٥ + ٣) × ٢,٦

٢. = ٤ × ٢,٦

✔ **١٠,٤ م²**

مثال ٣ شبه منحرف أ = ١٧ ، ب = ٧ ، ع = ٥ سم

١. $\frac{١}{٢}$ × ٢٤ × ٥

✔ **٦٠ سم²**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ضرب الضلع المائل في القاعدة

✔ استخدم الارتفاع العمودي

✘ شبه المنحرف = أ × ب × ع

✔ اجمع المتوازيين أولًا: $\frac{١}{٢}$(أ + ب) × ع

💡 نصيحة ذهبية

في شبه المنحرف: (أ + ب) ÷ ٢ هو **متوسط** الضلعين المتوازيين، فكأنه مستطيل طوله المتوسط.

✍️ تحقّق من فهمك

١. متوازي أضلاع ٣,٤ × ٨

٢. متوازي أضلاع ٥ × ٣,٩

٣. شبه منحرف ٤ ، ٨ ، ع = ٢,٩

٤. شبه منحرف أ = ٦ ، ب = ١٠ ، ع = ٣

الإجابات: (١) ٢٧,٢ ▪ (٢) ١٩,٥ ▪ (٣) ١٧,٤ ▪ (٤) ٢٤